NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 20000-1

2012-12-12

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. GESTIÓN DEL SERVICIO. PARTE 1: REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO

E: INFORMATION TECHNOLOGY. SERVICE MANAGEMENT. PART 1: SERVICE MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS.

CORRESPONDENCIA:	esta norma es una adopción idéntica (IDT) de la norma ISO/IEC 20000-1: 2011.
DESCRIPTORES:	tecnología de la información; sistema de gestión, sistema de gestión del servicio; servicio; información.

I.C.S.: 03.080.99; 35.020

Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)
Apartado 14237 Bogotá, D.C. - Tel. (571) 6078888 - Fax (571) 2221435

Prohibida su reproducción

Primera actualización
Editada 2012-12-21

PRÓLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, **ICONTEC**, es el organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993.

ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público en general.

La NTC-ISO/IEC 20000-1 (Primera actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo de 2012-12-12.

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través de su participación en el Comité Técnico 181 Gestión de la tecnología de la información.

AVIANCA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
BANCO DE LA REPÚBLICA
CÁMARA COLOMBIANA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES -CCIT-
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
CENET S.A.
CROSS BORDER TECHNOLOGY S.A.S.
IQ INFORMATION QUALITY
LIGHT SKY LTDA.
NEWNET S.A.
OUTSOURCING S.A.
SERVIENTREGA S.A.
SOANSES LTDA.
SUN GEMINI S.A.
TELMEX S.A.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las siguientes empresas:

A TODA HORA S.A ATH
ACH COLOMBIA S.A.
ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS LTDA.
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. -AVIANCA S.A.-
AGENDA DE CONECTIVIDAD
ALIANZA SINERTIC
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
BANCO DAVIVIENDA S.A.
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO GNB SUDAMERIS
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO-
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA C.P.O. S.A.
CHOUCAIR TESTING S.A.
CIBERCALL S.A.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
COMERCIO ELECTRÓNICO EN INTERNET CENET S.A.
COMPUREDES S.A.

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA SALUD -PROSALCO I.P.S.-
CREDIBANCO
DAKYA LTDA.
ECOPETROL S.A.
ENLACE OPERATIVO S.A.
ETB S.A. E.S.P.
FLUIDSIGNAL GROUP S.A.
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DEL SOFTWARE DE CALI -PARQUESOFT-
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INPAHU
GESTIÓN & ESTRATEGIA S.A.S.
GETRONICS COLOMBIA LTDA.
GIT LTDA.
HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO LTDA.
HOSPITAL SAN VICENTE ESE DE MONTENEGRO
INFOCOMUNICACIONES S.A.S.
INFOTRACK S.A.
INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT
INSTITUTO ROOSEVELT
IPX LTDA.
IQ CONSULTORES
IT SERVICE LTDA.
JAIME TORRES C. Y CÍA. S.A.
JIMMY EXENOVER ESPINOSA LÓPEZ
KEXTAS LTDA.
LOGIN LEE LTDA.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
MAREIGUA LTDA.
MEGABANCO
MICROCOM COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD LTDA.
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NEGOTEC NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA LTDA.
NEXOS SOFTWARE S.A.S.
PARQUES Y FUNERARIAS S.A. JARDINES DEL RECUERDO
PIRÁMIDE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN LTDA.
POLITÉCNICO MAYOR AGENCIA CRISTIANA DE SERVICIO Y EDUCACIÓN LTDA.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
PROJECT ADVANCED MANAGEMENT
QUALITY SYSTEMS LTDA.
SISTEMAS Y FORMACIÓN S.A.S.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA.
TEAM FOODS COLOMBIA S.A.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA.
TELMEX COLOMBIA S.A.
TIQAL S.A.S.
TOMÁS MORENO CRUZ Y CÍA. LTDA.
TOP FACTORY
TRANSFIRIENDO S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES ATLÁS LTDA.
TUS COMPETENCIAS LTDA.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados.

DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN

PRÓLOGO

ISO (la Organización Internacional para la Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado de normalización mundial. Los organismos nacionales que son miembros de ISO o de IEC participan en el desarrollo de normas internacionales a través de los comités establecidos por la respectiva organización para tratar los campos particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de ISO e IEC colaboran en los campos de interés mutuo. Otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en unión con ISO e IEC, también toman parte en el trabajo. En el campo de la tecnología de la información, ISO e IEC han establecido un comité técnico conjunto, el comité ISO/IEC JTC 1.

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las directivas de ISO/IEC.

La principal labor del comité técnico conjunto es preparar normas internacionales. Las versiones preliminares de las normas internacionales adoptadas por el comité técnico conjunto se dan a conocer a todos los organismos nacionales para su votación. La publicación como una Norma Internacional requiere la aprobación de mínimo el 75 % de los organismos miembro que votan.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO e IEC no asumen responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente.

La norma ISO/IEC 20000-1 fue elaborada por el comité técnico conjunto ISO/IEC JTC 1, *Tecnología de la información*, subcomité SC 7, *Software e Ingeniería de Sistemas*. Esta segunda edición reemplaza a la primera edición (ISO/IEC 20000-1:2005), la cual se ha sometido a revisión técnica. Las principales diferencias son las siguientes:

- mayor alineación con ISO 9001;
- mayor alineación con ISO/IEC 27001;
- cambio en la terminología para reflejar el uso internacional;
- adición de muchas más definiciones, actualización de algunas definiciones y retiro de dos de ellas;
- introducción del término “sistema de gestión del servicio”;
- combinación de las Secciones 3 y 4 de ISO/IEC 20000-1:2005 para dejar todos los requisitos del sistema de gestión en una sección;
- aclaración de los requisitos sobre el gobierno de los procesos operados por otras partes;
- aclaración de los requisitos para definir el alcance del sistema de gestión del servicio (SGS);

- aclaración de que la metodología PHVA se aplica al SGS, incluyendo los procesos de gestión del servicio, y los servicios;

- introducción de nuevos requisitos para el diseño y la transición de servicios nuevos o modificados.

La norma ISO/IEC 20000 consta de las siguientes partes, bajo el título general de *Tecnología de la información. Gestión del servicio:*

- Parte 1: Requisitos del sistema de gestión del servicio.

- Parte 2: Directrices sobre la aplicación de los sistemas de gestión del servicio.

- Parte 3: Directrices sobre la definición del alcance y la aplicabilidad de ISO/IEC 20000-1 (Informe Técnico)

- Parte 4: Modelo de referencia de procesos (Informe Técnico)

- Parte 5: Ejemplo de plan de implementación para ISO/IEC 20000-1 (Informe Técnico)

Un modelo de evaluación de procesos para la gestión del servicio será tema de una futura Parte 8.

INTRODUCCIÓN

Los requisitos de esta parte de la norma ISO/IEC 20000 incluyen el diseño, transición, prestación y mejora de servicios que satisfagan los requisitos de servicio y brinden valor tanto para el cliente como para el prestador del servicio. Esta parte de ISO/IEC 20000 exige un enfoque por procesos integrados cuando el prestador del servicio planifica, establece, implementa, opera, monitorea, revisa, mantiene y mejora un sistema de gestión del servicio (SGS).

La integración y la implementación coordinadas de un SGS proporcionan control continuo y oportunidades para la mejora continua, mayor eficacia y eficiencia. La operación de procesos tal como se especifica en esta norma requiere que el personal esté bien organizado y coordinado. Se pueden utilizar herramientas apropiadas para asegurar que los procesos sean eficaces y eficientes.

Los prestadores de servicios más efectivos consideran el impacto en el SGS a través de todas las etapas del ciclo de vida del servicio, desde la estrategia pasando por el diseño, la transición y la operación, incluyendo la mejora continua.

Esta norma exige la aplicación de la metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) a todas las partes del SGS y a los servicios. Esta metodología, tal como se aplica en esta norma, se puede describir brevemente de la siguiente manera:

Planificar: establecer, documentar y aprobar el SGS. El SGS incluye las políticas, los objetivos, los planes y los procesos para cumplir con los requisitos de servicio.

Hacer: implementar y operar el SGS para el diseño, la transición, la prestación y la mejora de los servicios.

Verificar: monitorear, medir y revisar el SGS y los servicios frente a las políticas, los objetivos, los planes y los requisitos de servicio, y reportar los resultados.

Actuar: emprender las acciones para mejorar continuamente el desempeño del SGS y los servicios.

Cuando se utilizan dentro de un SGS, los siguientes son los aspectos más importantes de un enfoque por procesos integrados y de la metodología PHVA:

a) comprender y cumplir con los requisitos de servicio para lograr la satisfacción del cliente;

b) establecer la política y los objetivos para la gestión del servicio,

c) diseñar y prestar servicios basados en el SGS para dar valor agregado al cliente;

d) monitorear, medir y revisar el desempeño del SGS y los servicios;

e) mejorar continuamente el SGS y los servicios con base en mediciones objetivas.

La Figura 1 ilustra la manera como se puede aplicar la metodología PHVA al SGS, incluyendo los procesos de la gestión del servicio especificados en las secciones 5 a 9, y los servicios. Cada elemento de la metodología PHVA es una parte vital de la implementación exitosa de un SGS. El proceso de mejora utilizado en esta norma se basa en esta metodología.

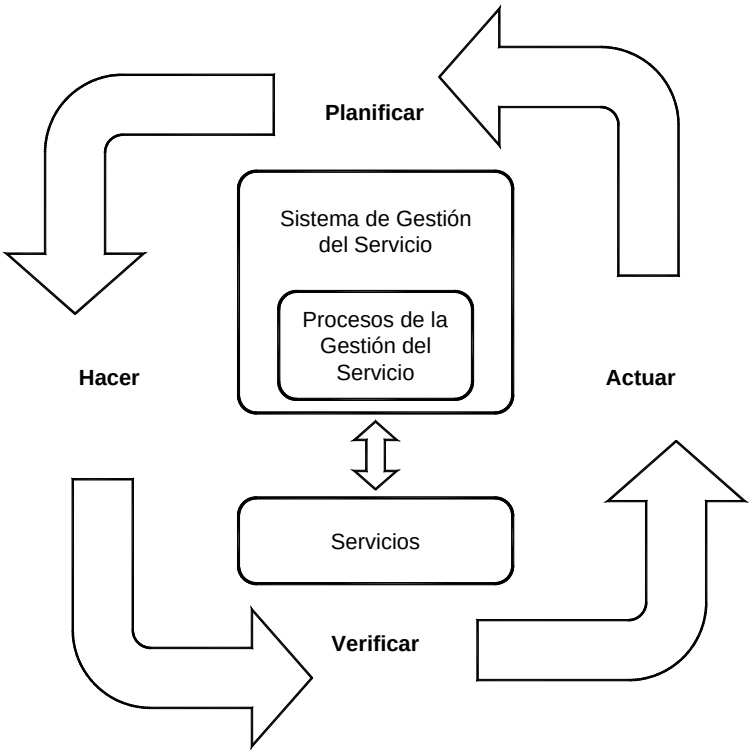


Figura 1. Metodología PHVA aplicada a la gestión del servicio

Esta norma le permite al prestador del servicio integrar su SGS con otros sistemas de gestión en su organización. La adopción de un enfoque por procesos integrados y de la metodología PHVA le permite al prestador alinear o integrar completamente varias normas de sistemas de gestión. Por ejemplo, un SGS se puede integrar con un sistema de gestión de la calidad basado en la NTC-ISO 9001 o con un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en la NTC-ISO/IEC 27001.

Esta norma es deliberadamente independiente de directrices específicas. El prestador del servicio puede utilizar una combinación de directrices aceptadas generalmente y de su propia experiencia.

Los usuarios de una norma son responsables por su correcta aplicación. La norma no pretende incluir todos los requisitos estatutarios y reglamentarios necesarios ni las obligaciones contractuales del prestador del servicio. La conformidad con una norma no confiere por sí sola inmunidad frente a requisitos estatutarios y reglamentarios.

Para propósitos de investigación sobre las normas de gestión de servicios, se alienta a los usuarios a compartir sus puntos de vista sobre esta norma y sus prioridades en cuanto a cambios en el resto de la serie ISO/IEC 20000. Siga el siguiente vínculo para participar de la encuesta en línea:

www.surveymonkey.com/s/20000-1

CONTENIDO

Página

INTRODUCCIÓN i

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1

1.1 GENERALIDADES 1

1.2 APLICACIÓN 2

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3

4. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO 7

4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 7

4.2 GOBIERNO DE LOS PROCESOS OPERADOS POR OTRAS PARTES 9

4.3 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 9

4.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 10

4.5 ESTABLECER Y MEJORAR EL SGS 11

5. DISEÑO Y TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS 15

5.1 GENERALIDADES 15

5.2 PLANIFICAR LOS SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS 15

5.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS 16

5.4 TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS 17

Página

6. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 17
6.1 GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 17
6.2 PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL SERVICIO 18
6.3 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 19
6.4 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LOS SERVICIOS 20
6.5 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 21
6.6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 21

7. PROCESOS DE RELACIÓN 22
7.1 GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL NEGOCIO 22
7.2 GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES 23

8. PROCESOS DE SOLUCIÓN 24
8.1 GESTIÓN DE INCIDENTES Y SOLICITUDES DE SERVICIO 24
8.2 GESTIÓN DE PROBLEMAS 25

9. PROCESOS DE CONTROL 26
9.1 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 26
9.2 GESTIÓN DEL CAMBIO 27
9.3 GESTIÓN DE VERSIONES E IMPLEMENTACIONES 28

BIBLIOGRAFÍA 30

DOCUMENTO DE REFERENCIA 31

Página

FIGURAS

Figura 1. Metodología PHVA aplicada a la gestión del servicio.....i

Figura 2. Sistema de gestión del servicio 2

Figura 3. Ejemplo de las relaciones de la cadena de suministro.....23

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
GESTIÓN DEL SERVICIO.
PARTE 1: REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 GENERALIDADES

Esta parte de la norma es sobre sistemas de gestión del servicio (SGS). Se especifican los requisitos para que un prestador del servicio planifique, establezca, implemente, opere, monitoree, revise, mantenga y mejore un SGS. Los requisitos incluyen el diseño, transición, prestación y mejora de los servicios para cumplir con los requisitos de servicio. Esta parte de la norma puede ser utilizada:

a) por una organización que busca servicios de prestadores de servicios y exige la garantía de que se cumplirán sus requisitos de servicio;

b) por una organización que exige un enfoque consistente por parte de todos sus prestadores de servicios, incluyendo aquellos en la cadena de suministro;

c) por un prestador de servicios que pretende demostrar su capacidad para el diseño, transición, prestación y mejora de servicios que cumplen con los requisitos de servicio;

d) por un prestador de servicios para monitorear, medir y revisar sus procesos y servicios en la gestión del servicio;

e) por un prestador de servicios para mejorar el diseño, la transición y la prestación de los servicios a través de la implementación y la operación eficaces de un SGS;

f) por un evaluador o auditor, como criterio para una evaluación de la conformidad del SGS de un prestador de servicios con los requisitos de esta parte de la norma.

La Figura 2 ilustra un SGS, que incluye los procesos de gestión del servicio. Estos procesos y las relaciones entre ellos pueden implementarse de diversas formas por diferentes prestadores de servicios. La naturaleza de la relación entre un prestador de servicios y el cliente influirá en la manera en que se implementan los procesos de gestión del servicio.

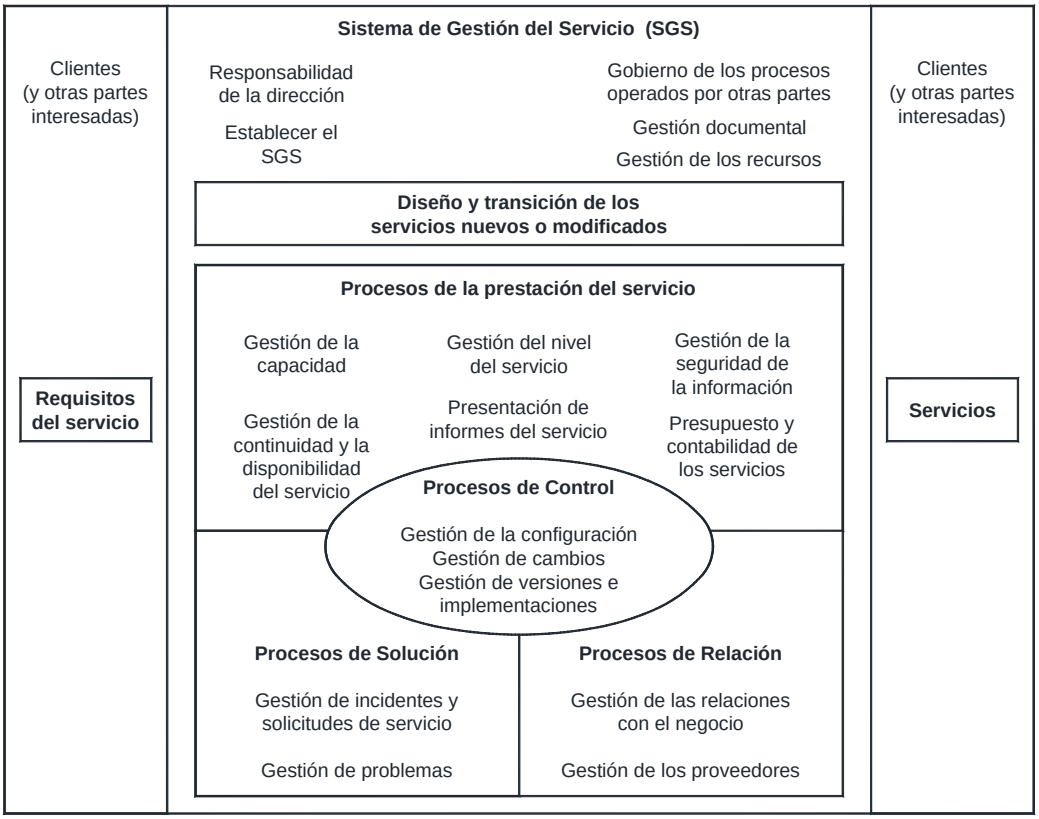


Figura 2. Sistema de gestión del servicio

1.2 APLICACIÓN

Todos los requisitos de esta parte de la norma son genéricos y tienen como objeto su aplicación a todos los prestadores de servicios, independientemente del tipo, el tamaño y la naturaleza de los servicios que presten. Cuando un prestador de servicios declara la conformidad con esta parte de la norma, no es aceptable la exclusión de cualquiera de los requisitos de las Secciones 4 a 9, independientemente de la naturaleza de la organización del prestador del servicio.

El prestador del servicio solo puede demostrar conformidad con los requisitos de la sección 4 únicamente presentando evidencia del cumplimiento de todos los requisitos de dicha sección. Un prestador de servicios no puede depender de la evidencia de gobierno de los procesos operados por otras partes para los requisitos de la Sección 4.

El prestador de servicios puede demostrar conformidad con los requisitos de las secciones 5 a 9 presentando evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Como alternativa, el prestador puede presentar evidencias del cumplimiento de la mayoría de los requisitos y evidencia del gobierno de los procesos operados por otras partes para dichos procesos, o partes de los procesos, que el prestador no opera directamente.

Se excluye del alcance de esta parte de la norma la especificación para un producto o una herramienta. Sin embargo, la organización puede utilizar esta parte de la norma para facilitar el desarrollo de productos o herramientas que soporten la operación de un SGS.

NOTA La norma ISO/IEC TR 20000-3 proporciona orientación para la definición del alcance y la aplicabilidad de esta parte de la norma. Incluye explicación adicional acerca del gobierno de los procesos operados por otras partes.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de esta norma. Para referencias con fecha, únicamente se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, se aplica la edición más reciente del documento mencionado (incluyendo todas las enmiendas).

No se citan referencias normativas. Esta sección se incluye con el fin de asegurar que la numeración de las secciones sea idéntica con aquella de la ISO/IEC 20000-2, Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 2: Directrices sobre la aplicación de los sistemas de gestión de servicios.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones.

3.1 Acción correctiva (*Corrective Action*). Acción para eliminar la causa o reducir la probabilidad de recurrencia de una no conformidad detectada o de otra situación indeseada.

NOTA Adaptado de ISO 9000:2005.

3.2 Acción preventiva (*Preventive Action*). Acción para evitar o eliminar las causas o reducir la probabilidad de ocurrencia de una no conformidad potencial o de otra situación potencial no deseada.

NOTA Adaptado de ISO 9000:2005.

3.3 Acuerdo de nivel de servicio (*Service Level Agreement*). Acuerdo documentado entre un prestador de servicios y un cliente, el cual identifica los servicios y los objetivos del servicio.

NOTA 1 Un acuerdo de nivel de servicio también se puede establecer entre el prestador del servicio y un proveedor externo, un grupo interno o un cliente que actúa como proveedor externo.

NOTA 2 Un acuerdo de nivel del servicio puede estar incluido en un contrato u otro tipo de acuerdo documentado.

3.4 Alta dirección (*Top Management*). Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al prestador del servicio al más alto nivel.

NOTA Adaptado de ISO 9000:2005.

3.5 Base de datos de gestión de la configuración (*Configuration Management DataBase*). Base de datos utilizada para registrar los atributos de los elementos de configuración, y las relaciones entre los elementos de configuración durante todo su ciclo de vida.

3.6 Cliente (*Customer)*. Organización o parte de una organización que recibe el servicio o los servicios.

NOTA 1 Un cliente puede ser interno o externo a la organización del prestador del servicio.

NOTA 2 Adaptado de ISO 9000:2005.

3.7 Componente del servicio (*Service Component*). Parte de un servicio que cuando se combina con otras partes prestará un servicio completo.

EJEMPLOS Hardware, software, herramientas, aplicaciones, documentación, información, procesos o servicios de soporte.

NOTA Un componente del servicio puede estar constituido por uno o más elementos de configuración.

3.8 Continuidad del servicio (*Service Continuity*). Capacidad para gestionar los riesgos y los eventos que podrían tener un impacto grave en el servicio o los servicios, con el fin de prestar continuamente tales servicios a los niveles acordados.

3.9 Disponibilidad (*Availability*). Capacidad de un servicio o de un componente del servicio para llevar a cabo su función requerida en un instante determinado o durante un período de tiempo que ha sido acordado.

NOTA Por lo general, la disponibilidad se expresa como una relación o un porcentaje del tiempo en el que el servicio o el componente del servicio están realmente disponibles para su uso por parte del cliente y el tiempo acordado en el que el servicio debería estar disponible.

3.10 Documento (*Document*). Información y su medio de soporte.

[ISO 9000:2005]

EJEMPLOS Políticas, planes, descripciones de procesos, procedimientos, acuerdos de nivel de servicio, contratos o registros.

NOTA 1 La documentación puede estar en cualquier forma o tipo de medio.

NOTA 2 En la ISO/IEC 20000, los documentos, excepto los registros, establecen la intención que se quiere alcanzar.

3.11 Eficacia (*Effectiveness*). Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

[ISO 9000:2005]

3.12 Elemento de configuración (*Configuration Item*). Elemento que es necesario controlar con el fin de prestar uno o varios servicios.

3.13 Error conocido (*Known Error*). Problema que tiene una causa raíz identificada o un método para reducir o eliminar su impacto en un servicio mediante una solución provisional.

3.14 Gestión del servicio (*Service Management*). Conjunto de capacidades y procesos para dirigir y controlar las actividades y los recursos del prestador del servicio para el diseño, la transición, la prestación y la mejora de los servicios, con el fin de cumplir con los requisitos de servicio.

3.15 Grupo interno (*Internal Group*). Parte de la organización del prestador del servicio que participa en un acuerdo documentado con el prestador del servicio para contribuir al diseño, la transición, la prestación y la mejora de servicio o los servicios.

NOTA El grupo interno está fuera del alcance del SGS del prestador del servicio.

3.16 Incidente (*Incident*). Interrupción no planificada de un servicio, reducción en la calidad de un servicio o un evento que aún no ha tenido impacto en el servicio para el cliente.

3.17 Incidente de seguridad de la información (*Information Security Incident*). Un evento o serie de eventos de seguridad de la información no deseados o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información.

[ISO/IEC 27000:2009]

3.18 Línea base de la configuración (*Configuration Baseline*). Información de la configuración formalmente establecida en un momento específico de la vida de un servicio o de un componente del servicio.

NOTA 1 La línea base de la configuración, más los cambios aprobados para esta línea base, constituyen la información de la configuración vigente.

NOTA 2 Adaptado de ISO/IEC/IEEE 24765:2010.

3.19 Mejora continua (*Continual Improvement)*. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos de servicio.

NOTA Adaptado de ISO 9000:2005.

3.20 No conformidad (*Nonconformity*). Incumplimiento de un requisito.

[ISO 9000:2005]

3.21 Organización (*Organization*). Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

EJEMPLOS Compañía, corporación, firma, empresa, institución, organización sin ánimo de lucro, empresa unipersonal, asociación, institución, caridad, o partes o combinaciones de éstos.

NOTA 1 Generalmente la estructura es ordenada.

NOTA 2 Una organización puede ser pública o privada.

[ISO 9000:2005]

3.22 Parte interesada (*Interested Party).* Persona o grupo que tiene un interés específico en el desempeño o el éxito de la actividad o las actividades del prestador del servicio.

EJEMPLOS Clientes, propietarios, gerencia, personas en la organización del prestador del servicio, proveedores externos, banqueros, gremios o socios.

NOTA 1 Un grupo puede estar constituido por una organización, una parte de ella o más de una organización.

NOTA 2 Adaptado de ISO 9000:2005.

3.23 Prestador del servicio (*Service Provider*). Organización o parte de una organización que gestiona y presta un servicio o varios servicios al cliente.

NOTA Un cliente puede ser interno o externo a la organización del prestador del servicio.

3.24 Problema (*Problem*). Causa raíz de uno o más incidentes.

NOTA La causa raíz usualmente se desconoce en el momento en que se crea el registro de un problema. El proceso de la gestión de problemas es responsable de la investigación posterior.

3.25 Procedimiento (*Procedure*). Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.

[ISO 9000:2005]

NOTA Los procedimientos pueden o no estar documentados.

3.26 Proceso (*Process*). Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

[ISO 9000:2005]

3.27 Proveedor externo (*Supplier*). Organización o parte de una organización que es externa a la organización del prestador del servicio y participa en el contrato con el prestador del servicio con el fin de contribuir al diseño, la transición, la prestación y la mejora del servicio o los servicios o los procesos.

NOTA Los proveedores externos incluyen a los proveedores líderes designados pero no a sus proveedores subcontratados.

3.28 Registro (*Record*). Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

[ISO 9000:2005]

EJEMPLOS Informes de auditoría, informes de incidentes, registros de entrenamiento o actas de reuniones.

3.29 Requisito del servicio (*Service Requirement*). Necesidades del cliente y de los usuarios del servicio, que incluyen los requisitos de nivel de servicio, y las necesidades del prestador de servicios.

3.30 Riesgo (*Risk*). Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

NOTA 1 Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos.

NOTA 2 Los objetivos pueden tener aspectos diferentes (por ejemplo financieros, salud y seguridad y metas ambientales) y se pueden aplicar en niveles diferentes (estratégico, en toda la organización, en proyectos, productos y procesos).

NOTA 3 A menudo el riesgo está caracterizado por la referencia a los eventos potenciales y las consecuencias o a una combinación de ellos.

NOTA 4 Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo los cambios en las circunstancias) y en la probabilidad de que suceda.

[ISO 31000:2009]

3.31 Seguridad de la información (*Information Security*). Preservación de la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información.

NOTA 1 Además, también pueden estar involucradas otras propiedades como la autenticidad, la trazabilidad, el no repudio y la confiabilidad.

NOTA 2 El término “disponibilidad” no se ha utilizado en esta definición debido a que éste es un término definido en esta parte de la norma que no sería adecuado para esta definición.

NOTA 3 Adaptado de ISO/IEC 27000:2009.

3.32 Servicio (*Service*). Medio para entregar valor para el cliente facilitando los resultados que el cliente quiere alcanzar.

NOTA 1 El servicio generalmente es intangible.

NOTA 2 Un servicio también puede ser prestado al prestador del servicio por un proveedor externo, un grupo interno o un cliente que actúa como proveedor externo.

3.33 Sistema de gestión del servicio (*Service Management System*). Sistema de gestión para dirigir y controlar las actividades para la gestión del servicio del prestador de servicios.

NOTA 1 Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para establecer las políticas y los objetivos, y para lograr dichos objetivos

NOTA 2 El SGS incluye todas las políticas, objetivos, planes, procesos, documentación y recursos de la gestión del servicio requeridos para el diseño, la transición, la prestación y la mejora de los servicios, y para cumplir los requisitos de esta parte de la norma.

NOTA 3 Adaptado de la definición de "sistema de gestión de la calidad" de ISO 9000:2005.

3.34 Solicitud de cambio (*Request for Change*). Propuesta de un cambio en un servicio, un componente del servicio o en el sistema de gestión del servicio.

NOTA Un cambio en un servicio incluye la provisión de un servicio nuevo o el retiro de un servicio que ya no se requiere.

3.35 Solicitud de servicio (*Service Request*). Solicitud de información, asesoría, acceso a un servicio o un cambio aprobado previamente.

3.36 Transición (*Transition*). Actividades involucradas en el paso de un servicio nuevo o modificado hacia o desde el ambiente de producción (*Live Environment*).

3.37 Versión (*Release*). Conjunto de uno o más elementos de configuración nuevos o modificados, implementados en el ambiente de producción (*Live Environment*) como resultado de uno o más cambios.

4. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO

4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.1.1 Compromiso de la dirección

La alta dirección debe evidenciar su compromiso para planificar, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el SGS y los servicios a través de:

a) establecer y comunicar el alcance, la política y los objetivos para la gestión del servicio;

b) asegurar que el plan de gestión del servicio se crea, implementa y mantiene con el fin de cumplir la política, alcanzar los objetivos para la gestión del servicio y cumplir con los requisitos de servicio,

c) comunicar la importancia de cumplir los requisitos de servicio;

d) comunicar la importancia de cumplir los requisitos estatutarios y reglamentarios, así como las obligaciones contractuales;

e) asegurar que los recursos se provean;

f) conducir revisiones por la dirección a intervalos planificados;

g) asegurar que los riesgos para los servicios se evalúan y se gestionan.

4.1.2 Política de gestión del servicio

La alta dirección debe asegurar que la política de gestión del servicio:

a) sea adecuada al propósito del prestador del servicio;

b) incluye el compromiso de cumplir los requisitos de servicio;

c) incluye un compromiso para mejorar continuamente la eficacia del SGS y los servicios a través de la política sobre la mejora continua, sección 4.5.5.1;

d) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la gestión del servicio;

e) es comunicada y entendida por el personal del prestador del servicio;

f) es revisada para su continua adecuación.

4.1.3 Autoridad, responsabilidad y comunicación

La alta dirección debe asegurar que:

a) se definen y mantienen las autoridades y responsabilidades de la gestión del servicio;

b) se establecen e implementan procedimientos documentados para la comunicación.

4.1.4 Representante de la dirección

La alta dirección debe designar a un miembro de la dirección del prestador del servicio quien, independientemente de sus demás responsabilidades, tenga la autoridad y responsabilidad para:

a) asegurar que las actividades para identificar, documentar y cumplir con los requisitos de servicio se lleven a cabo,

b) asignar autoridades y responsabilidades para asegurar que los procesos de la gestión del servicio se diseñan, implementan y mejoran de acuerdo con la política y los objetivos para la gestión del servicio;

c) asegurar que los procesos de la gestión del servicio están integrados con los otros componentes del SGS;

d) asegurar que los bienes, incluyendo las licencias, utilizados para prestar servicios, son gestionados según los requisitos estatutarios y reglamentarios, y las obligaciones contractuales;

e) reportar a la alta dirección acerca del desempeño y las oportunidades para la mejora del SGS y los servicios.

4.2 GOBIERNO DE LOS PROCESOS OPERADOS POR OTRAS PARTES

Para los propósitos de las secciones 5 a 9, el prestador del servicio debe identificar todos los procesos o partes de ellos que son operados por otras partes. Otras partes pueden ser un grupo interno, un cliente o un proveedor externo. El prestador del servicio debe demostrar el gobierno de los procesos operados por otras partes mediante:

a) la demostración de la rendición de cuentas de los procesos y la autoridad para exigir el cumplimiento de los procesos,

b) el control de la definición de los procesos y las interfaces con otros procesos;

c) la determinación del desempeño del proceso y la conformidad con los requisitos del proceso;

d) el control de la planificación y la priorización de las mejoras al proceso.

Cuando un proveedor externo está operando partes de los procesos, el prestador del servicio debe gestionar al proveedor externo a través del proceso de gestión de proveedores. Cuando un grupo interno o un cliente están operando partes de los procesos, el prestador del servicio debe gestionar al grupo interno o al cliente a través de los procesos de gestión del nivel de servicio.

NOTA ISO/IEC TR 20000-3 proporciona orientación sobre la definición del alcance y la aplicabilidad de esta parte de la norma. Esto incluye la explicación adicional acerca del gobierno de los procesos operados por otras partes.

4.3 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

4.3.1 Establecer y mantener los documentos

Los prestadores de servicios deben establecer y mantener documentos, incluyendo registros, que garanticen la planificación, operación y control eficaces del SGS. Estos documentos deben incluir:

a) política y objetivos documentados para la gestión del servicio;

b) plan documentado para la gestión del servicio;

c) políticas y planes documentados creados para procesos específicos, según lo exige esta parte de la norma;

d) catálogo documentado de los servicios;

e) acuerdos de nivel del servicio (ANS) documentados;

f) procesos documentados para la gestión del servicio;

g) procedimientos documentados y registros exigidos por esta parte de la norma;

h) documentos adicionales, incluyendo aquellos de origen externo, que según el prestador del servicio sean necesarios para asegurar el funcionamiento eficaz del SGS y para prestar los servicios.

4.3.2 Control de documentos

Los documentos exigidos por el SGS deben estar controlados. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos que se indican en la sección 4.3.3.

Se debe establecer un procedimiento documentado, que incluya las autoridades y responsabilidades, con el fin de definir los controles necesarios para:

a) crear y aprobar documentos antes de su publicación;

b) comunicar a las partes interesadas acerca de los documentos nuevos o modificados;

c) revisar y mantener los documentos según sea necesario;

d) asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos;

e) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso;

f) asegurar que los documentos se puedan identificar fácilmente y son legibles;

g) asegurar que los documentos de origen externo se identifiquen y que se controle su distribución;

h) evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la identificación adecuada si se les retiene.

4.3.3 Control de registros

Se deben conservar registros para determinar la conformidad con los requisitos y la operación eficaz del SGS.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer de los registros. Los registros deben ser legibles, fácilmente identificables y recuperables.

NOTA Para mayor información véase la ISO 30300:2011. *Information and Documentation. Management Systems for Records. Fundamentals and Vocabulary.*

4.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.4.1 Provisión de recursos

El prestador del servicio debe determinar y suministrar los recursos humanos, técnicos, de información, y financieros necesarios para:

a) establecer, implementar y mantener el SGS y los servicios, y mejorar continuamente su eficacia;

b) mejorar la satisfacción del cliente suministrando servicios que cumplan con los requisitos de servicio.

4.4.2 Recursos humanos

El personal del prestador del servicio que realice actividades que afectan la conformidad con los requisitos de servicio debe ser competente con base en la educación, el entrenamiento, las habilidades y la experiencia apropiados. El prestador del servicio debe:

a) determinar la competencia necesaria del personal;

b) cuando corresponda, proporcionar el entrenamiento o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria;

c) evaluar la eficacia de las acciones realizadas;

d) asegurar que su personal es consciente de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la gestión del servicio y para el cumplimiento con los requisitos de servicio.

e) mantener registros apropiados de educación, entrenamiento, habilidades y experiencia.

4.5 ESTABLECER Y MEJORAR EL SGS

4.5.1 Definir el alcance

El prestador del servicio debe definir e incluir el alcance del SGS en el plan para la gestión del servicio. El alcance debe estar definido por el nombre de la unidad organizacional que presta los servicios y por los servicios que se van a prestar.

El prestador del servicio también debe tomar en consideración otros factores que afectan a los servicios que se van a prestar, incluyendo:

a) localización geográfica desde la cual el prestador del servicio presta los servicios;

b) el cliente y su localización;

c) tecnología utilizada para prestar los servicios.

NOTA ISO/IEC 20000-3 proporciona orientación sobre la definición del alcance y la aplicabilidad de esta parte de la norma.

4.5.2 Planificar el SGS (Planificar)

El prestador del servicio debe crear, implementar y mantener un plan para la gestión del servicio. En la planificación se deben tomar en consideración la política de gestión del servicio, los requisitos de servicio y los requisitos de esta parte de la norma. El plan para la gestión del servicio debe contener o incluir referencia a los siguientes aspectos como mínimo:

a) Los objetivos de la gestión del servicio que el prestador del servicio debe lograr;

b) Los requisitos de servicio;

c) Las limitaciones conocidas que puedan tener impacto en el SGS;

d) Las políticas, normas, requisitos estatutarios y reglamentarios, y obligaciones contractuales;

e) El marco de referencia para las autoridades, las responsabilidades y las funciones en los procesos;

f) Las autoridades y responsabilidades para los planes, los procesos de gestión del servicio y los servicios;

g) Los recursos humanos, técnicos, de información y financieros necesarios para alcanzar los objetivos de la gestión del servicio;

h) El enfoque que se debe adoptar para trabajar con otras partes involucradas en el diseño y la transición de procesos de servicios nuevos o modificados,

i) El enfoque que se debe adoptar para las interfaces entre los procesos de gestión del servicio y su integración con otros componentes del SGS;

j) El enfoque que se debe adoptar para la gestión de los riesgos y los criterios de aceptación de riesgos;

k) La tecnología utilizada para soportar el SGS;

l) la manera como se va a medir, auditar, reportar y mejorar la eficacia del SGS y de los servicios.

Los planes creados para procesos específicos deben estar alineados con el plan para la gestión del servicio. El plan para la gestión del servicio y los planes creados para procesos específicos se deben revisar a intervalos planificados y, si corresponde, se deben actualizar.

4.5.3 Implementar y operar el SGS (Hacer)

El prestador del servicio debe implementar y operar el SGS para el diseño, la transición, la prestación y la mejora de los servicios según el plan para la gestión del servicio, a través de actividades que incluyan, por lo menos:

a) asignación y gestión de fondos y presupuestos;

b) asignación de autoridades, responsabilidades y funciones en los procesos;

c) gestión de los recursos humanos, técnicos y de información;

d) identificación, evaluación y gestión de los riesgos para el servicio;

e) gestión de los procesos para la gestión del servicio;

f) monitoreo y reporte sobre el desempeño de las actividades en la gestión del servicio.

4.5.4 Monitorear y revisar el SGS (Verificar)

4.5.4.1 Generalidades

El prestador del servicio debe aplicar los métodos adecuados para monitorear y medir el SGS y los servicios. Estos métodos deben incluir auditorías internas y revisiones por la dirección.

Los objetivos de todas las auditorías internas y las revisiones por la dirección deben estar documentados. Las auditorías internas y las revisiones por la dirección deben demostrar la

capacidad del SGS y los servicios para lograr los objetivos de la gestión del servicio y para cumplir con los requisitos de servicio. Se deben identificar las no conformidades frente a los requisitos de esta parte de la norma, los requisitos del SGS identificados por el prestador del servicio o los requisitos de servicio.

Se deben registrar los resultados de las auditorías internas y las revisiones por la dirección, incluyendo las no conformidades, los asuntos de interés y las acciones identificadas. Los resultados y las acciones deben comunicarse a las partes interesadas.

4.5.4.2 Auditoría interna

El prestador del servicio debe realizar auditorías internas, a intervalos planificados, para determinar si el SGS y los servicios:

a) cumplen los requisitos de esta parte de la norma;

b) cumplen los requisitos de servicio y los requisitos del SGS identificados por el prestador del servicio;

c) están implementados y mantenidos de manera eficaz.

Debe existir un procedimiento documentado que incluya las autoridades y responsabilidades para planificar y realizar auditorías, presentar informe de los resultados y mantener los registros de auditoría.

El programa de auditoría debe estar planificado. Para ello se deben tener en cuenta el estado y la importancia de los procesos y de las áreas que se van a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben documentar los criterios, el alcance, la frecuencia y los métodos de auditoría.

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Las no conformidades se deben comunicar y priorizar, y se debe asignar la responsabilidad en las acciones. La dirección responsable del área auditada debe asegurar que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados.

NOTA Véase la NTC-ISO 19011 para orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión.

4.5.4.3 Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el SGS y los servicios a intervalos planificados para asegurar su eficacia e idoneidad continuas. Esta revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGS, incluyendo la política y los objetivos para la gestión del servicio.

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir, por lo menos, información sobre:

a) retroalimentación de los clientes;

b) desempeño y conformidad de los procesos y los servicios;

c) niveles actuales y previstos para recursos humanos, técnicos, de información y financieros;

d) capacidades humanas y técnicas actuales y previstas;

e) riesgos;

f) resultados y seguimiento de las acciones derivadas de las auditorías;

g) resultados y seguimiento de las acciones derivadas de revisiones por la dirección previas;

h) estado de las acciones preventivas y correctivas;

i) cambios que podrían afectar al SGS y los servicios;

j) oportunidades para la mejora.

Se deben mantener registros de las revisiones por la dirección.

Los registros de la revisión por la dirección deben incluir, por lo menos, las decisiones y las acciones relacionadas con recursos, mejora de la eficacia de SGS y mejora de los servicios.

4.5.5 Mantener y mejorar el SGS (Actuar)

4.5.5.1 Generalidades

Debe existir una política sobre la mejora continua del SGS y de los servicios. La política debe incluir los criterios de evaluación para las oportunidades de mejora.

Se debe establecer un procedimiento documentado que incluya las autoridades y responsabilidades para la identificación, documentación, evaluación, aprobación, priorización, gestión, medición y reporte de las mejoras. Las oportunidades para la mejora, incluyendo las acciones correctivas y preventivas, se deben documentar.

La causa de las no conformidades identificadas se debe corregir. Se deben emprender acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades identificadas con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Se deben emprender acciones preventivas para eliminar la causa de las no conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia.

NOTA Para más información sobre acción correctiva y preventiva, véase la norma NTC-ISO 9001:2008, sección 8.5.

4.5.5.2 Gestión de las mejoras

Las oportunidades para la mejora se deben priorizar. El prestador del servicio debe utilizar los criterios de evaluación establecidos en la política sobre la mejora continua, cuando se toman decisiones relacionadas con las oportunidades para la mejora.

Las mejoras aprobadas se deben planificar.

El prestador del servicio debe gestionar actividades de mejora, que incluyan, por lo menos:

a) establecer los objetivos para las mejoras en uno o más de los siguientes aspectos: calidad, valor, capacidad, costo, productividad, utilización de recursos y reducción de riesgos;

b) asegurar que se implementan las mejoras aprobadas;

c) revisar las políticas, los planes, procesos y procedimientos de la gestión del servicio, cuando sea necesario;

d) medir las mejoras implementadas frente a los objetivos establecidos y, cuando no se han logrado dichos objetivos, emprender las acciones necesarias;

e) informar sobre las mejoras implementadas.

5. DISEÑO Y TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS

5.1 GENERALIDADES

El prestador del servicio debe utilizar este proceso para todos los servicios nuevos y los cambios en los servicios que tengan potencial de tener un impacto mayor en los servicios o el cliente. Los cambios que se encuentran en el alcance de la sección 5 deben estar determinados por la política de la gestión del cambio acordada como parte del proceso de gestión del cambio.

La evaluación, aprobación, programación y revisión de servicios nuevos o servicios modificados en el alcance de la sección 5 deben estar controladas por el proceso de gestión del cambio. Los elementos de configuración afectados por servicios nuevos o modificados en el alcance de la sección 5 deben estar controlados por el proceso de gestión de la configuración.

El prestador del servicio debe revisar los elementos de salida derivados de las actividades de planificación y diseño para servicios nuevos o modificados frente a los requisitos de servicio acordados y los requisitos pertinentes que se indican en las secciones 5.2 y 5.3. Con base en la revisión, el prestador del servicio debe aceptar o rechazar las salidas. También debe emprender las acciones necesarias para asegurar que el desarrollo y la transición de los servicios nuevos o modificados se pueden realizar eficazmente, utilizando los elementos de salida aceptados.

NOTA La necesidad de un servicio nuevo o de un cambio en un servicio se puede originar en el cliente, el prestador del servicio, un grupo interno o un proveedor externo con el fin de satisfacer las necesidades del negocio o mejorar la eficacia de los servicios.

5.2 PLANIFICAR LOS SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS

El prestador del servicio debe identificar los requisitos de servicio para los servicios nuevos o los servicios modificados. Los servicios nuevos o modificados se deben planificar para que cumplan con los requisitos de servicio. La planificación de servicios nuevos o modificados se debe acordar con el cliente y las partes interesadas.

Como elemento de entrada para la planificación, el prestador del servicio debe tomar en consideración el impacto potencial de la prestación de servicios nuevos o modificados en términos financieros, organizacionales y técnicos. El prestador del servicio también debe tener en cuenta el impacto potencial de los servicios nuevos o modificados en el SGS.

La planificación de los servicios nuevos o modificados debe contener o incluir una referencia a los siguientes aspectos, como mínimo:

a) las autoridades y responsabilidades de las actividades de diseño, desarrollo y transición;

b) las actividades que van a realizar el prestador del servicio y otras partes, incluyendo actividades a través de las interfaces desde el prestador del servicio hasta las otras partes,

c) la comunicación con las partes interesadas;

d) los recursos humanos, técnicos, de información y financieros;

e) los cronogramas para las actividades planificadas;

f) la identificación, evaluación y gestión de riesgos;

g) las dependencias de otros servicios;

h) las pruebas exigidas para los servicios nuevos o modificados;

i) los criterios de aceptación del servicio;

j) los resultados esperados de la prestación de servicios nuevos o modificados, expresados en términos mensurables.

Para los servicios que se van a retirar, el prestador de servicios debe planificar el retiro de los servicios. La planificación debe incluir la fecha o fechas para el retiro, el archivo, la disposición final o la transferencia de datos, documentación y componentes del servicio. Los componentes del servicio pueden incluir la infraestructura y las aplicaciones con las licencias asociadas.

El prestador del servicio debe identificar las otras partes que contribuirán con la provisión de los componentes del servicio para los servicios nuevos o modificados. Además debe evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos de servicio. Los resultados de la evaluación se deben registrar y se deben emprender las acciones necesarias.

5.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS

Los servicios nuevos o los modificados se deben diseñar y documentar de manera que se incluya al menos:

a) autoridades y responsabilidades para la prestación de los servicios nuevos o modificados;

b) actividades que el prestador del servicio, el cliente y otras partes van a realizar para la prestación de servicios nuevos o modificados;

c) requisitos de recursos humanos nuevos o modificados, que incluyan los requisitos para educación, entrenamiento, habilidades y experiencia adecuados;

d) requisitos de recursos financieros para la prestación de servicios nuevos o modificados;

e) tecnología nueva o modificada para soportar la prestación de los servicios nuevos o modificados;

f) planes y políticas, nuevos o modificados, según lo requiera esta parte de la norma;

g) contratos nuevos o modificados y otros acuerdos documentados para el alineamiento con los cambios en los requisitos de servicio;

h) cambios en el SGS;

i) acuerdos del nivel del servicio (ANS) nuevos o modificados;

j) actualizaciones de los catálogos de servicios;

k) procedimientos, medidas e información que se han de utilizar para la prestación de servicios nuevos o modificados.

El prestador de servicios debe asegurar que el diseño permite que los servicios nuevos o modificados cumplan con los requisitos de servicio.

Los servicios nuevos o modificados se deben desarrollar de acuerdo con el diseño documentado.

NOTA Para mayor información acerca del diseño, consulte los procesos de diseño y desarrollo en la NTC-ISO 9001:2008, sección 7.3, o el proceso de diseño arquitectónico en ISO/ IEC 15288:2008, sección 6.4.3.

5.4 TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS

Los servicios nuevos o modificados se deben someter a prueba para verificar que cumplen con los requisitos de servicio y el diseño documentado. Los servicios nuevos o modificados se deben verificar frente a los criterios de aceptación del servicio pactados anticipadamente por el prestador del servicio y las partes interesadas. Si no se satisfacen los criterios de aceptación del servicio, el prestador del servicio y las partes interesadas deben tomar una decisión sobre las acciones necesarias y su implementación.

Se debe utilizar el proceso de gestión de versiones e implementación para implementar servicios nuevos o modificados en el ambiente de producción (*Live Environment*).

Inmediatamente después de completar las actividades de transición, el prestador del servicio debe informar a las partes interesadas sobre los resultados alcanzados con respecto a los resultados esperados.

6. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

6.1 GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO

El prestador del servicio debe acordar con el cliente los servicios que se van a prestar.

El prestador del servicio debe acordar un catálogo de servicios con el cliente. El catálogo de servicios debe incluir las dependencias entre los servicios y los componentes del servicio.

Para cada servicio que se presta, se debe acordar uno o más ANS con el cliente. Cuando se crean los ANS, el prestador del servicio debe tener en cuenta los requisitos de servicio. Los ANS deben incluir los objetivos del servicio, las características de la carga de trabajo y las excepciones que se han acordado.

El prestador del servicio debe revisar los servicios y los ANS con el cliente a intervalos planificados.

Los cambios en los requisitos de servicio documentados, los catálogos de servicios, los ANS y otros acuerdos documentados deben estar controlados por el proceso de gestión del cambio. El catálogo de servicios debe mantenerse después de cambios en los servicios y los ANS para asegurar que continúan estando alineados.

El prestador del servicio debe monitorear las tendencias y el desempeño frente a los objetivos del servicio a intervalos planificados. Los resultados se deben registrar y revisar para identificar las causas de las no conformidades y las oportunidades para la mejora.

Para los componentes del servicio suministrados por un grupo interno o el cliente, el prestador del servicio debe desarrollar, acordar, revisar y mantener un acuerdo documentado para definir las actividades y las interfaces entre las dos partes. El prestador del servicio debe monitorear el desempeño del grupo interno o del cliente con respecto a los objetivos acordados para el servicio y otros compromisos pactados, a intervalos planificados. Los resultados se deben registrar y revisar con el fin de identificar las causas de las no conformidades y las oportunidades para la mejora.

6.2 PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL SERVICIO

El prestador del servicio y las partes interesadas deben documentar y acordar la descripción de cada informe del servicio, incluyendo su identificación, su propósito, su audiencia, su frecuencia y los detalles de la fuente o fuentes de datos.

Se deben producir informes del servicio utilizando información derivada de la prestación de los servicios y de las actividades del SGS, incluyendo los procesos de la gestión del servicio. El informe del servicio debe incluir al menos lo siguiente:

a) desempeño en comparación con los objetivos del servicio;

b) información pertinente sobre eventos significativos, incluyendo por lo menos los incidentes mayores, la implementación de servicios nuevos o modificados y el plan de continuidad del servicio al que se está invocando;

c) características de la carga de trabajo, que incluya el volumen y los cambios periódicos en dicha carga;

d) no conformidades detectadas frente a los requisitos de esta parte de la norma, los requisitos del SGS o los requisitos de servicio y sus causas identificadas;

e) información de tendencias;

f) mediciones de la satisfacción del cliente, las quejas del servicio y los resultados del análisis de las mediciones de la satisfacción y los reclamos.

El prestador del servicio debe tomar decisiones y emprender acciones con base en los hallazgos de los informes del servicio. Las acciones acordadas se deben comunicar a las partes interesadas.

6.3 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

6.3.1 Requisitos de continuidad y disponibilidad del servicio

El prestador del servicio debe evaluar y documentar los riesgos para la continuidad y la disponibilidad de los servicios. El prestador del servicio debe identificar y acordar con el cliente y las partes interesadas los requisitos para la continuidad y disponibilidad del servicio. Los requisitos acordados deben considerar, según sea aplicable, los planes de negocios, los requisitos de servicio, los ANS y los riesgos

Los requisitos pactados para la continuidad y disponibilidad del servicio deben incluir, por lo menos, los siguientes:

a) derechos de acceso a los servicios;

b) tiempos de respuesta de los servicios;

c) disponibilidad extremo a extremo de los servicios.

6.3.2 Planes de continuidad y disponibilidad del servicio

El prestador del servicio debe crear, implementar y mantener planes de continuidad del servicio y planes de disponibilidad. Los cambios en estos planes deben estar controlados por el proceso de gestión del cambio.

Los planes de continuidad del servicio deben incluir, por lo menos:

a) los procedimientos que se van a implementar en el evento de una pérdida mayor del servicio, o referencia a ellos;

b) los objetivos de la disponibilidad cuando se invoca el plan;

c) los requisitos de recuperación;

d) el enfoque para el regreso a las condiciones normales de trabajo.

Los planes de continuidad del servicio, las listas de contactos y la base de datos de gestión de la configuración deben estar disponibles cuando no sea posible el acceso normal a los lugares de servicio.

Los planes de disponibilidad deben incluir por lo menos los requisitos y los objetivos de la disponibilidad.

El prestador del servicio debe evaluar el impacto de las solicitudes de cambio sobre los planes de continuidad del servicio y sobre los planes de disponibilidad.

NOTA Los planes de continuidad y de disponibilidad del servicio se pueden combinar en un documento.

6.3.3 Monitoreo y ensayo de la continuidad y la disponibilidad del servicio

La disponibilidad de los servicios se debe monitorear y los resultados se deben registrar y comparar con los objetivos acordados. La indisponibilidad no planificada se debe investigar y se deben emprender las acciones necesarias.

Los planes de continuidad del servicio se deben someter a prueba frente a los requisitos de la continuidad del servicio. Los planes de disponibilidad se deben someter a prueba frente a los requisitos de disponibilidad. Los planes de continuidad y de disponibilidad del servicio se deben volver a probar después de cambios mayores en el entorno de servicio en el cual opera el prestador del servicio.

Los resultados de las pruebas se deben registrar. Se deben realizar revisiones después de cada prueba y después de que se ha invocado el plan de continuidad del servicio. Cuando se encuentran deficiencias, el prestador del servicio debe emprender las acciones necesarias e informar sobre las acciones tomadas.

6.4 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LOS SERVICIOS

Debe existir una interfaz definida entre el proceso de presupuesto y contabilidad de los servicios y otros procesos de gestión financiera.

Debe haber políticas y procedimientos documentados para:

a) presupuestar y contabilizar todos los componentes del servicio, incluyendo por lo menos:

   1) bienes, incluyendo licencias, utilizados para prestar los servicios,

   2) recursos compartidos,

   3) gastos generales

   4) capital y gastos operativos,

   5) servicios que se proveen externamente,

   6) personal,

   7) instalaciones;

b) distribución de costos indirectos y asignación de costos directos a los servicios; para suministrar un costo global para cada servicio;

c) aprobación y control financiero efectivos.

Se deben presupuestar los costos para permitir el control financiero y la toma efectiva de decisiones sobre los servicios prestados.

El prestador del servicio debe monitorear e informar los costos frente al presupuesto, revisar las proyecciones financieras y administrar los costos.

Se debe suministrar información al proceso de gestión del cambio para soportar el costeo de las solicitudes de cambio.

NOTA Muchos prestadores de servicios cobran por sus servicios. El alcance del presupuesto y la contabilidad de los procesos de servicios excluyen el cobro.

6.5 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD

El prestador del servicio debe identificar y acordar los requisitos de capacidad y desempeño con el cliente y las partes interesadas.

El prestador del servicio debe crear, implementar y mantener un plan de capacidad que tome en consideración los recursos humanos, técnicos, de información y financieros. Los cambios en el plan de la capacidad deben estar controlados por el proceso de gestión del cambio.

El plan de capacidad debe incluir al menos:

a) demanda actual y prevista de servicios;

b) impacto esperado de los requisitos acordados para la disponibilidad, la continuidad del servicio y los niveles del servicio;

c) cronogramas, umbrales y costos para las mejoras de la capacidad de servicio;

d) impacto potencial de los cambios estatutarios, reglamentarios, contractuales u organizacionales;

e) impacto potencial de tecnologías y técnicas nuevas;

f) procedimientos para habilitar el análisis predictivo, o referencia a ellos.

El prestador del servicio debe monitorear el uso de la capacidad, analizar los datos de capacidad y afinar el desempeño. El prestador del servicio debe suministrar capacidad suficiente para cumplir con los requisitos de desempeño y capacidad acordados.

6.6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

6.6.1 Política de seguridad de la información

La dirección con la autoridad adecuada debe aprobar una política de seguridad de la información que tome en consideración los requisitos de servicio, los requisitos estatutarios y reglamentarios y las obligaciones contractuales. La dirección debe:

a) comunicar la política de seguridad de la información y la importancia de su cumplimiento al personal apropiado del prestador del servicio, del cliente y de los proveedores externos;

b) asegurar que se establecen los objetivos para la gestión de la seguridad de la información;

c) definir el enfoque que se ha de tomar para la gestión de los riesgos para la seguridad de la información y los criterios para la aceptación de riesgos;

d) asegurar que las valoraciones de riesgo para la seguridad de la información se realicen a intervalos planificados;

e) asegurar que las auditorías internas para la seguridad de la información se realicen;

f) asegurar que los resultados de la auditoría se revisen para identificar las oportunidades para la mejora.

NOTA Para mayor información consultar la NTC-ISO 31000 Gestión del riesgo. Principios y directrices y la norma NTC-ISO/IEC 27005 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Gestión del riesgo en la seguridad de la información.

6.6.2 Controles para la seguridad de la información

El prestador del servicio debe implementar y operar controles físicos, administrativos y técnicos para la seguridad de la información con el fin de:

a) preservar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los activos de información;

b) cumplir con los requisitos de la política de seguridad de la información:

c) lograr los objetivos de la gestión de la seguridad de la información;

d) gestionar los riesgos relacionados con la seguridad de la información.

Estos controles de seguridad de la información deben estar documentados y deben describir los riesgos con los cuales se relacionan los controles, y la forma de operación y el mantenimiento de éstos.

El prestador del servicio debe revisar la eficacia de estos controles. También debe tomar las acciones necesarias y presentar informes sobre las acciones tomadas.

El prestador de servicio debe identificar a las organizaciones externas que necesitan tener acceso, usar o gestionar los servicios o la información del prestador del servicio. El prestador de servicio debe documentar, acordar e implementar los controles de seguridad de la información con estas organizaciones externas.

6.6.3 Cambios e incidentes en la seguridad de la información

Las solicitudes de cambio se deben evaluar para identificar:

a) riesgos para la seguridad de la información, nuevos o modificados;

b) impacto potencial sobre los controles y la política de seguridad de la información.

Los incidentes de seguridad de la información se deben gestionar utilizando los procedimientos para la gestión de incidentes, con una prioridad acorde con los riesgos para la seguridad de la información. El prestador del servicio debe analizar los tipos, volúmenes e impactos de los incidentes de la seguridad de la información. Los incidentes de la seguridad de la información se deben reportar y revisar para identificar las oportunidades para la mejora.

NOTA La familia de normas NTC-ISO/IEC 27000 especifica los requisitos y proporciona orientación para soportar la implementación y la operación de un sistema de gestión de la seguridad de la información.

7. PROCESOS DE RELACIÓN

7.1 GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL NEGOCIO

El prestador del servicio debe identificar y documentar los clientes, los usuarios y las partes interesadas de los servicios.

Para cada cliente, el prestador del servicio debe designar a un individuo como responsable de gestionar la relación con el cliente y la satisfacción de éste.

El prestador del servicio debe establecer un mecanismo de comunicación con el cliente. Este mecanismo debe promover el entendimiento del entorno del negocio en el cual operan los servicios y los requisitos para los servicios nuevos o modificados. Esta información debe permitirle al prestador del servicio responder a estos requisitos.

El prestador del servicio debe revisar con el cliente el desempeño de los servicios a intervalos planificados.

Los cambios en los requisitos documentados del servicio deben estar controlados por el proceso de gestión del cambio. Los cambios en los ANS se deben coordinar con el proceso de gestión de nivel del servicio.

La definición de reclamo del servicio debe ser acordada con el cliente. Debe existir un procedimiento documentado para gestionar los reclamos del servicio del cliente. El prestador del servicio debe registrar, investigar, tratar, reportar y cerrar los reclamos del servicio. Cuando un reclamo del servicio no se resuelve a través de los canales normales, se deben suministrar al cliente los mecanismos para su escalamiento.

El prestador del servicio debe medir la satisfacción del cliente a intervalos planificados, con base en una muestra representativa de los clientes y usuarios de los servicios. Los resultados se deben analizar y revisar para identificar las oportunidades para la mejora.

7.2 GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES

El prestador del servicio puede utilizar proveedores externos para implementar y operar algunas partes de los procesos de gestión del servicio. En la Figura 3 se ilustra un ejemplo de las relaciones de la cadena de suministro.

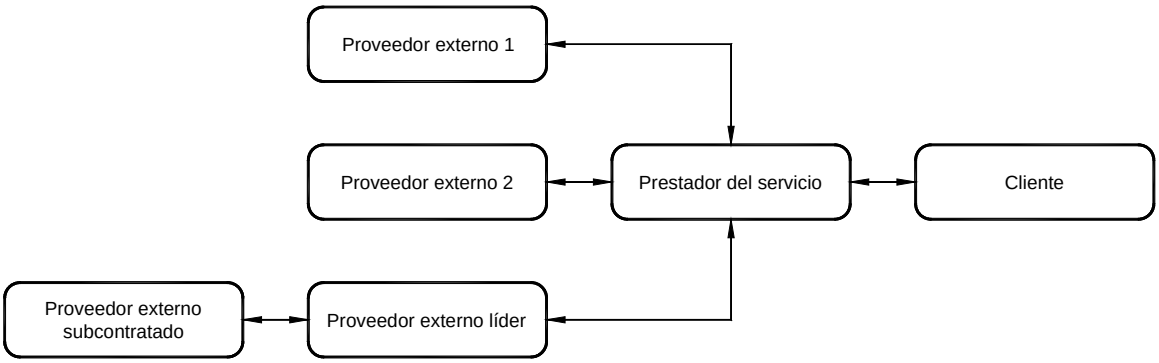


Figura 3. Ejemplo de las relaciones de la cadena de suministro

Para cada proveedor externo, el prestador del servicio debe designar a un individuo como responsable de gestionar la relación, el contrato y el desempeño del proveedor externo.

El prestador del servicio y el proveedor externo deben acordar un contrato documentado. El contrato debe contener o incluir referencia a:

a) el alcance de los servicios que van a ser prestados por el proveedor externo;

b) dependencias entre servicios, procesos y las partes;

c) requisitos que debe cumplir el proveedor externo;

d) objetivos del servicio;

e) interfaces entre los procesos de la gestión del servicio operados por el proveedor externo y otras partes;

f) Integración de las actividades del proveedor externo dentro del SGS;

g) características de la carga de trabajo;

h) excepciones del contrato y forma en que se van a tratar;

i) autoridades y responsabilidades del prestador del servicio y del proveedor externo;

j) informes y comunicaciones que el proveedor externo debe suministrar;

k) bases para el cobro;

l) actividades y responsabilidades para la finalización programada o anticipada del contrato y la transferencia de los servicios a una parte diferente.

El prestador del servicio debe acordar con el proveedor externo niveles de servicio que sustenten y sean consecuentes con los ANS entre el prestador del servicio y el cliente.

El prestador del servicio debe asegurar que los roles y las relaciones entre los proveedores externos líderes y los subcontratados estén documentados. El prestador de servicio debe verificar que los proveedores líderes estén gestionando a sus proveedores externos subcontratados con el fin de cumplir las obligaciones contractuales.

El prestador de servicio debe monitorear el desempeño del proveedor externo a intervalos planificados. El desempeño se debe medir frente a los objetivos del servicio y otras obligaciones contractuales. Los resultados se deben registrar y revisar con el fin de identificar las causas de las no conformidades y las oportunidades para la mejora. La revisión también debe asegurar que el contrato refleja los requisitos vigentes.

Los cambios en el contrato deben estar controlados por el proceso de gestión del cambio.

Debe existir un procedimiento documentado para gestionar las disputas contractuales entre el prestador del servicio y el proveedor externo.

NOTA 1 El alcance del proceso de gestión de proveedores excluye la selección de los proveedores externos y la adquisición de servicios.

NOTA 2 La norma técnica ISO/IEC 20000-3 presenta ejemplos adicionales de las relaciones de la cadena de suministro.

8. PROCESOS DE SOLUCIÓN

8.1 GESTIÓN DE INCIDENTES Y SOLICITUDES DE SERVICIO

Debe existir un procedimiento documentado para todos los incidentes con el fin de definir:

a) registro;

b) asignación de prioridad;

c) clasificación;

d) actualización de registros;

e) escalamiento;

f) solución;

g) cierre.

Se debe establecer un procedimiento documentado para la gestión de la atención de las solicitudes de servicio, desde el registro hasta el cierre. Los incidentes y las solicitudes de servicio se deben gestionar de acuerdo con los procedimientos.

Cuando se priorizan los incidentes y las solicitudes de servicio, el prestador del servicio debe tomar en consideración el impacto y la urgencia del incidente o la solicitud.

El prestador del servicio debe asegurar que el personal involucrado en el proceso de gestión de incidentes y solicitudes de servicio puede tener acceso y utilizar la información pertinente. La información pertinente debe incluir los procedimientos de gestión de las solicitudes de servicio, los errores conocidos, la solución de problemas y la base de datos de gestión de la configuración. El proceso de gestión de incidentes y solicitudes de servicio debe utilizar la información sobre las versiones exitosas o fallidas y las fechas de las versiones futuras, obtenida del proceso de gestión de versiones e implementaciones.

El prestador del servicio debe mantener informado al cliente acerca del progreso de los incidentes que reportó o de las solicitudes de servicio. Si los objetivos del servicio no se pueden satisfacer, el prestador debe informar al cliente y a las partes interesadas y realizar el escalamiento según el procedimiento.

El prestador del servicio debe documentar y acordar con el cliente la definición de incidente mayor. Los incidentes mayores se deben clasificar y gestionar de acuerdo con un procedimiento documentado. La alta dirección debe estar informada de los incidentes mayores. La alta dirección debe asegurar que se designe a un individuo responsable de la gestión de los incidentes mayores. Después de restaurar el servicio acordado, los incidentes mayores deben ser revisados con el fin de identificar las oportunidades para la mejora.

8.2 GESTIÓN DE PROBLEMAS

Debe existir un procedimiento documentado para identificar los problemas y minimizar o evitar el impacto de los incidentes y los problemas. Este procedimiento debe definir:

a) identificación;

b) registro;

c) asignación de prioridad;

d) clasificación;

e) actualización de registros;

f) escalamiento;

g) solución;

h) cierre.

Los problemas se deben gestionar según el procedimiento.

El prestador del servicio debe analizar los datos y las tendencias de los incidentes y los problemas para identificar las causas raíz y su acción preventiva potencial.

Los problemas que requieren cambio en un elemento de configuración se deben resolver presentando una solicitud de cambio.

Cuando se ha identificado la causa raíz, pero el problema no se ha resuelto permanentemente, el prestador del servicio debe identificar las acciones para reducir o eliminar el impacto del problema en los servicios. Se deben registrar los errores conocidos.

La eficacia de la solución de problemas se debe monitorear, revisar y reportar.

Se debe suministrar información actualizada sobre los errores conocidos y las soluciones de los problemas al proceso de gestión de incidentes y solicitudes de servicio.

9. PROCESOS DE CONTROL

9.1 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Debe existir una definición documentada de cada tipo de elemento de configuración. La información que se registra para cada elemento debe asegurar el control eficaz e incluir lo siguiente:

a) descripción del elemento de configuración;

b) relaciones entre el elemento de configuración y otros elementos de configuración;

c) relaciones entre el elemento de configuración y los componentes del servicio;

d) estado;

e) versión;

f) ubicación;

g) solicitudes de cambio asociadas;

h) problemas y errores conocidos asociados.

Los elementos de configuración deben definirse de manera única y registrarse en la base de datos de gestión de la configuración. Esta base se debe gestionar para asegurar su confiabilidad y precisión, incluyendo el control de acceso actualizado.

Se debe disponer de un procedimiento documentado para registrar, controlar y rastrear las versiones de los elementos de configuración. El grado de control debe conservar la integridad de los servicios y los componentes del servicio tomando en consideración los requisitos de servicio y los riesgos asociados a los elementos de configuración.

El prestador del servicio debe auditar los registros almacenados en la base de datos de gestión de la configuración, a intervalos planificados. Cuando se encuentran diferencias, el prestador del servicio debe tomar las acciones necesarias y reportar sobre las acciones tomadas.

Se debe suministrar la información de la base de datos de gestión de la configuración al proceso de gestión del cambio con el fin de dar soporte a la evaluación de las solicitudes de cambio.

Los cambios en los elementos de configuración se deben poder rastrear y auditar para asegurar la integridad de tales elementos y de la base de datos de gestión de la configuración.

Se debe establecer una línea base de la configuración de los elementos de configuración afectados antes de implementar una versión en el ambiente de producción (*Live Environment*).

Copias maestras de los elementos de configuración registrados en la base de datos de gestión de la configuración se deben almacenar en bibliotecas electrónicas o físicas seguras referenciadas a los registros de configuración. Estas copias deben incluir, por lo menos, la documentación, información sobre licencias, software y, cuando estén disponibles, imágenes de la configuración de hardware.

Debe existir una interfaz definida entre el proceso de gestión de la configuración y el proceso financiero de gestión de activos.

NOTA El alcance del proceso de gestión de la configuración excluye la gestión financiera de los activos.

9.2 GESTIÓN DEL CAMBIO

Se debe establecer una política de gestión del cambio que defina:

a) los elementos de configuración que están bajo el control de la gestión del cambio;

b) los criterios para determinar los cambios con el potencial de causar un impacto mayor en los servicios o en el cliente.

El retiro de un servicio se debe clasificar como un cambio en el servicio con el potencial de causar un impacto mayor. La transferencia de un servicio desde el prestador del servicio hacia el cliente o a una parte diferente se debe clasificar como un cambio con potencial de causar un impacto mayor.

Debe existir un procedimiento documentado para registrar, clasificar, evaluar y aprobar las solicitudes de cambio.

El prestador del servicio debe documentar y acordar con el cliente la definición de cambio de emergencia. Debe existir un procedimiento documentado para la gestión de estos cambios.

Todos los cambios en un servicio o un componente del servicio deben formularse mediante una solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio deben tener un alcance definido.

Todas las solicitudes de cambio se deben registrar y clasificar. Las solicitudes de cambio clasificadas con potencial de impacto mayor en los servicios o el cliente se deben gestionar utilizando el proceso de diseño y transición de servicios nuevos o modificados. Todas las otras solicitudes de cambio en los elementos de configuración definidos en la política de gestión de cambios se deben gestionar utilizando el proceso de gestión del cambio.

Las solicitudes de cambio se deben evaluar utilizando la información derivada del proceso de gestión del cambio y otros procesos.

El prestador del servicio y las partes interesadas deben tomar decisiones sobre la aceptación de las solicitudes de cambio. En la toma de decisiones se deben tomar en consideración los riesgos, los impactos potenciales para los servicios y el cliente, los requisitos de servicio, los beneficios para el negocio, la factibilidad técnica y el impacto financiero.

Los cambios aprobados deben ejecutarse y probarse.

Se debe establecer y comunicar a las partes interesadas un programa de cambios que contenga los detalles sobre los cambios aprobados y sus fechas propuestas de implementación. El programa de cambios debe usarse como base para planificar la implementación de las versiones.

Las acciones que se requieren para revertir o remediar un cambio fallido se deben planificar y, cuando sea posible, someter a prueba. Todo cambio fallido se debe revertir o remediar. Los cambios fallidos se deben investigar y se deben tomar las acciones acordadas.

Los registros de la base de datos de gestión de la configuración se deben actualizar inmediatamente después de la implementación exitosa de los cambios.

El prestador del servicio debe revisar los cambios para determinar la eficacia y emprender las acciones acordadas con las partes interesadas.

Las solicitudes de cambio se deben analizar a intervalos planificados para detectar las tendencias. Los resultados y las conclusiones derivados del análisis se deben registrar y revisar con el fin de identificar las oportunidades para la mejora.

9.3 GESTIÓN DE VERSIONES E IMPLEMENTACIONES

El prestador del servicio debe establecer y acordar con el cliente una política de versiones que establezca la frecuencia y el tipo de versiones.

El prestador del servicio debe planificar con el cliente y las partes interesadas la implementación de servicios nuevos o modificados y de los componentes del servicio en el ambiente de producción (*Live Environment*). La planificación debe ser coordinada con el proceso de gestión del cambio e incluir referencias a las solicitudes de cambio pertinentes, a los errores conocidos y a los problemas que se han cerrado a través de las versiones. Los planes deben incluir las fechas para la implementación de cada versión, los entregables y los métodos de implementación.

El prestador también debe documentar y acordar con el cliente la definición de versión de emergencia. Las versiones de emergencia se deben manejar de acuerdo con un proceso documentado que tenga interfaces con el procedimiento para cambios de emergencia.

Las versiones se deben desarrollar y probar antes de su implementación. Debe utilizarse un entorno controlado de pruebas de aceptación para construir y probar todas las versiones antes de su distribución.

Los criterios de aceptación de las versiones deben acordarse con el cliente y las partes interesadas. Las versiones deben verificarse frente a los criterios de aceptación acordados y se deben aprobar antes de la implementación. Si no se satisfacen los criterios de aceptación, el prestador del servicio, junto con las partes interesadas, deben tomar decisiones sobre las acciones necesarias y la implementación.

La versión se debe implementar en el ambiente de producción (*Live Environment*) de manera que se conserve la integridad del hardware, el software y otros componentes del servicio durante la implementación de la versión.

Deben planificarse las actividades requeridas para revertir o remediar una implementación fallida de una versión y, en la medida de lo posible, deben probarse. La implementación de una versión se debe revertir o remediar si no se tiene éxito. Las versiones fallidas se deben investigar y las acciones que se han de emprender se deben pactar.

El éxito o el fracaso de las versiones debe monitorearse y analizarse. Las mediciones deben incluir los incidentes relacionados con la versión en el período inmediatamente después de la implementación de tal versión. El análisis debe incluir la evaluación del impacto de la versión en el cliente. Los resultados y las conclusiones que se derivan del análisis se deben registrar y revisar con el fin de identificar las oportunidades para la mejora.

La información sobre el éxito o fracaso de las versiones y las fechas para futuras versiones debe suministrarse a los procesos de gestión del cambio y de gestión de incidentes y solicitudes de servicio.

Debe suministrarse información al proceso de gestión del cambio con el fin de dar soporte a la evaluación del impacto de las solicitudes de cambio en versiones y planes para la implementación.

BIBLIOGRAFÍA

[1] ISO/IEC 20000-2:2005, *Information Technology. Service Management. Part 2: Code of Practice.*

[2] ISO/IEC TR 20000-3, *Information Technology. Service management. Part 3: Guidance on Scope Definition and Applicability for ISO/IEC 20000-1.*

[3] ISO/IEC TR 20000-4, *Information Technology. Service Management. Part 4: Process Reference Model.*

[4] ISO/IEC TR 20000-5, *Information Technology. Service Management. Part 5: Exemplar Implementation Plan for ISO/IEC 20000-1.*

[5] ISO 9000:2005, *Quality Management Systems. Fundamentals and Vocabulary.*

[6] ISO 9001, *Quality Management Systems. Requirements.*

[7] ISO 9004:2000, *Quality Management Systems. Guidelines for Performance Improvements.*

[8] ISO 10002, *Quality management. Customer Satisfaction. Guidelines for Complaints Handling in Organizations.*

[9] ISO 10007, *Quality Management Systems. Guidelines for Configuration Management.*

[10] ISO/IEC 15288, *Systems and Software Engineering. System Life Cycle Processes.*

[11] ISO/IEC 15504-1, *Information Technology. Process Assessment. Part 1: Concepts and Vocabulary.*

[12] ISO/IEC 15504-2, *Information Technology. Process Assessment. Part 2: Performing an Assessment.*

[13] ISO/IEC 15504-3, *Information Technology. Process Assessment. Part 3: Guidance on Performing an Assessment.*

[14] ISO 19011, *Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.*

[15] ISO/IEC 19770-1, *Information Technology. Software Asset Management. Part 1: Processes.*

[16] ISO/IEC/IEEE 24765:2010, *Systems and Software Engineering. Vocabulary*.

[17] ISO/IEC 27000:2009, *Information Technology. Security Techniques. Information Security Management Systems. Overview and Vocabulary.*

[18] ISO/IEC 27001, *Information Technology. Security Techniques. Information Security Management Systems. Requirements.*

[19] ISO/IEC 27005, *Information Technology. Security Techniques. Information Security Risk Management.*

[20] ISO 31000, *Risk Management. Principles and Guidelines.*

DOCUMENTO DE REFERENCIA

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION*. Information Technology. Service Management. Part 1: Service Management System Requirements.* Geneva: ISO, 2011, 26 p. (ISO/IEC 20000-1: 2011).